

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 31 DE MAYO DE 2023

ID R0944/19/05-2023

DGVTEYP/V/R33/00897/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 31 de mayo de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 080 - La Nopalera (Jagüey Prieto)
Barrio, Colonia, Ejido: LA NOPALERA
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETRO EN BARRIO LA NOPALERA
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$254,058.15	\$0.00	\$0.00	\$254,058.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: SE - URBANIZACION

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
bZgBXLSj2fhY0MmOS1W1AWqxvA8/Is9DCkw/YVzA3Xwi0x3rJtqWJstfUnHKQ913mOHJYEINVLafw+
158y6ZJPm6dixK84bHLGGSgWOTIGHtgCvRWABIAVELvIRQDCeg1JnnHTM2z7xE2gnHPUvFquGflr
ijvNBpsBSwVUjbnCvchClydAhTjgT7cWEgdnVpQc+KDIKC1NBHQPpqJ11Jc7BZEQIFxaTG9vp868
ZlzsJvXyVrgB8TfbA11GMDn4z8tWoy/ENJvKNSCX38oCmC+KODsPVbbABL2kh9dpFw233Ls/pk
KA4sgantmM7F9QHb6RB+4KBvdJyc14A==
VIRE5108281L8 31/05/2023 05:18:35 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
DdKxn6jokO5ZvEJPq6xq5kwKgdrYJBDEU11RNJm95dPBbRDQNm3lIdFVpmlN7ol/Fg5AfhTtSIEpfS
m561wctRSydyZwQdnNqBvFurHU7qCBTPnImkDXS8gnNkhVAnDvgVH32HlAgb11SayB13TGRm1mbx
KtFHzE+9grNlilndh250UePD9DNKLQvjl9aJw5zKUZXU6IZoojK5BaBh5ckhVaUdwTB6VeMfeh
qPDZQH8dR3j1KsqbVMQsZoCqran9OWXP0HRK1yiduSs0Uao2j7axj87aM30TvmT4Gevz4RZO2FB
3TP6KntFM/aDYhnBkd21KXfb8/1rClA==
EEMM780718H25 31/05/2023 01:58:45 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
Txb2DIDVsqOijUSQgZpetpS87QMqSISEFo/mzRwva+HrUrfWoln0M5bYAyF6yHlwuq1EI1WB3BhkRmwJ
6HpbdUJvhzB7Yw0Qg7laRO7UqnS1m8q106xcLQzvbvIYACHjsZm93gXxvQyFZhhWYv5VR03IF94m
eYmmC01Ooc8obdbas3uN86MKF9CIVVE3C/9crlq+HGJLYWjxn9+XUk6CoRwinmlx20fjqTENn54z8B
HT3zwmKfz6XYVrOyqEgo7Yg4W+NLnx2BaqvWIIWoiSsHZKQbQbQDXD9B5tqhwGrcWfWwG7OXAdBOV
S2EILXhSjUy10VB2CuRLV+RmhKTGBEw==
TESL770825JV3 31/05/2023 04:47:35 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
NprSxwXwksZJT6mM15dE839LLsuWV+yuGtKtrAi4sNidbGN5ufMnbRLi2IBOLoaY8YfmoXYpi9IZeVg
Fvkxnp26j2niyzKCE75ISP215C5HtTwW6etbn96EX/8bqv8lqAZnkqNeFhFya22IE3HDAC7o
KsRz6ZSslsH206v5Nbf+eS6TmXLG4MdQmTsbG4VH5iCqHDJaYz12kllWkZEhGyrWuns4RQOb
zHU5BvKZ6LGeNwe0QnwkFLsMyp49C0O+LWJWf+IDda0YGBEdpL6Zgl0ywx4A4D5DEM6xGlt73cb
Ls8m8BaP7SYTVyh8icjlrGAx0oP6B/Q==
HEGA710618218 31/05/2023 04:54:02 p. m.

ID: R0944/19/05-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R0944/19/05-2023 /CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO EN BARRIO LA NOPALERA**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 19/05/2023

Tipo de Solicitud: FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO EN BARRIO LA NOPALERA

Descripción: LA CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO EN LA NOPALERA, TIENE UNA LONGITUD DE 130.00 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 2.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 24000.00 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (240.00 M³), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (36.00 M³), RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 90% (36.00 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.00 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (240.00 M²)

Modalidad de Ejecución: Contrato

Tipo de Obra: Construcción

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$254,058.15
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$254,058.15

Calendario de Inversión

Número de Meses 2

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	6,123.01	247,935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,058.15
TOTAL	6,123.01	247,935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,058.15

TOTAL	6,123.01	247,935.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,058.15
--------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R0944/19/05-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12080 - 12080 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R0944/19/05-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal MEJORAMEINTO EN CALLE

Responsables de la información:

HECTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE

JOSE LEONEL LOZADA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Cédula Profesional: 9931755
Enlace

Titular



ID: R0944/19/05-2023

Página 1 de 14

Version:8

Fecha y hora de Impresión: 31/05/2023 05:18:35p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R0944/19/05-2023 / CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETRO EN BARRIO LA NOPALERA

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Comunicaciones y transportes

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$254,058.15
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$219,015.65

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$254,058.15
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$254,058.15

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 02
Num de años de operación	25

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$254,058.15



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

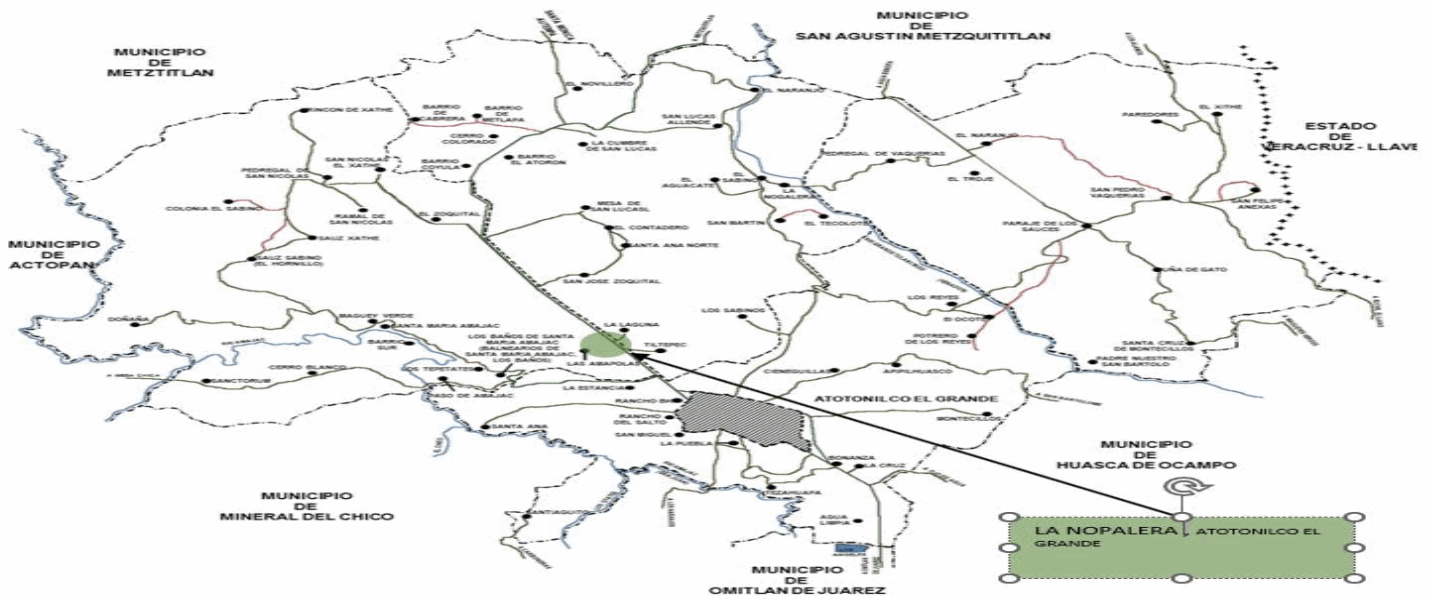
Localidad: 080 - La Nopalera (Jagüey Prieto)

Barrio, Colonia, Ejido: LA NOPALERA

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatat

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

En la localidad de Atotonilco el Grande, Hidalgo actualmente se cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación 9, y hablando en materia de comunicaciones cuenta con 89 km de carretera, de los cuales 0.00 km pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota y 20 km son carreteras, alimentadoras estatales y 54 km de caminos rurales.

El municipio presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

la Nopalera en cambio cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación, en la localidad la mayoría de las calles son de terracería, y todas se encuentran en malas condiciones a causa del clima y del constante tránsito vehicular, a consecuencia de esto la calle sufre severos daños en su superficie de rodamiento presentando baches, desniveles, grava suelta, las cuales provocan el desajuste en la alineación y balanceo de los vehículos con el riesgo de provocar accidentes a los vehículos y a los conductores de estos, afectando considerablemente al tránsito local y peatonal, lo que repercute en bajas velocidades con mayores tiempos de recorrido así como elevados costos de operación y mantenimiento de los vehículos, perjudicando también así las actividades diarias y en la economía de los usuarios, aunado a esto la contaminación por la acumulación de agua en charcos y arroyos afectando la salud en la población.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:



Construcción de rodadas de concreto la nopalera presenta las siguientes características:

- Longitud total: 130.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+0130
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 2.75 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 10.00 km/hr
- Campo de recorrido: 47 segundos
- Superficie de rodamiento: Terracería
- IRI: 8
- Estado físico: En malas condiciones, tiene baches, desniveles y grava suelta
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 65 habitantes
- Indirectos: 257 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 1 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
Nivelación del terreno	Consiste en el tendido de Tezontle, para la apertura de la Calle y con una compactación del mismo con un espesor de 20 cm teniendo que hacer cada 6 meses el mantenimiento correctivo para que en las epocas de lluvias se pueda transitar. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: 25,405.81

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

Construcción de rodadas de concreto la nopalera presenta las siguientes características:

- Longitud total: 130.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+0130
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 2.75 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 25.00 km/hr
- Campo de recorrido: 19 segundos
- Superficie de rodamiento: Terracería
- IRI: 6
- Estado físico: En malas condiciones, tiene baches, desniveles y grava suelta
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica



Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

BENEFICIARIOS:

- Directos: 65 habitantes
- Indirectos: 257 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 1 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN BARRIO LA NOPALERA	\$254,058.15
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA	\$391,575.72

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

SE ELIGE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN BARRIO LA NOPALERA, RESULTANDO SER LA MÁS VIABLE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: ASPECTOS TÉCNICOS: EL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTÁ CONSIDERADO COMO RÍGIDO, LAS SUPERFICIES DE CONCRETO TIENEN MAYOR VIDA ÚTIL, MEJORAN LA VISIBILIDAD, NO SE DEFORMAN Y PERMITE QUE LOS VEHÍCULOS EN CURVAS TENGAN UN MENOR DESLIZAMIENTO EL CONCRETO HIDRÁULICO GANA RESISTENCIA CON EL TIEMPO, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SE PUEDE PREDECIR Y CONTROLAR CON MAYOR FACILIDAD. NO SE REQUIERE CALENTAR NINGUNO DE LOS INGREDIENTES PARA ELABORAR EL CONCRETO (SE AHORRA ENERGÍA), LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRAN EN LA ZONA Y SON FÁCILES DE TRANSPORTAR. EL CONCRETO NO CONTAMINA DURANTE SU COLOCACIÓN, EN COMPARACIÓN CON LA ASFÁLTICA QUE ES UN PAVIMENTO FLEXIBLE Y SU VIDA ÚTIL ES MENOR CON LAS TEMPERATURAS ALTAS. EL ASFALTO NO GANA RESISTENCIA CON EL TIEMPO, CON EL PAVIMENTO ASFÁLTICO LOS MATERIALES DEL RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y LA MEZCLA ASFÁLTICA SE TIENEN QUE ACARREAR DE BANCO MÁS LEJANOS GENERANDO TIEMPOS ADICIONALES DE SOBRE ACARREOS. LOS MATERIALES DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEBEN CALENTARSE A TEMPERATURAS ELEVADAS. EL ASFALTO CONTAMINA AUN EN EL BACHEO. AMBAS ALTERNATIVAS SE REALIZAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT). ASPECTOS ECONÓMICOS: SE ELIGE LA ALTERNATIVA DE COSTO DE INVERSIÓN MENOR Y EL COSTO DE MANTENIMIENTO ES MENOR, YA QUE SE REQUIERE EN MAYORES INTERVALOS DE TIEMPO, EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO TIENE UNA VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 30 AÑOS. LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZAN EN INTERVALOS DE 5 A 10 AÑOS, EN COMPARACIÓN EL COSTO DE INVERSIÓN ES MAYOR, CON EL CONCRETO ASFÁLTICO QUE TIENE APROXIMADAMENTE 15 AÑOS DE VIDA, PERO SU MANTENIMIENTO SE DEBE REALIZAR CADA AÑO LO QUE INCREMENTA LOS COSTO AL TERMINAR SU VIDA ÚTIL, PARA SU ELABORACIÓN REQUIERE DE MATERIALES MAS CAROS, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEBIDO A SU PROCESO CONSTRUCTIVO ES MÁS TARDADO Y REPERCUTE EN GASTOS ADICIONALES DE TRASLADOS DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

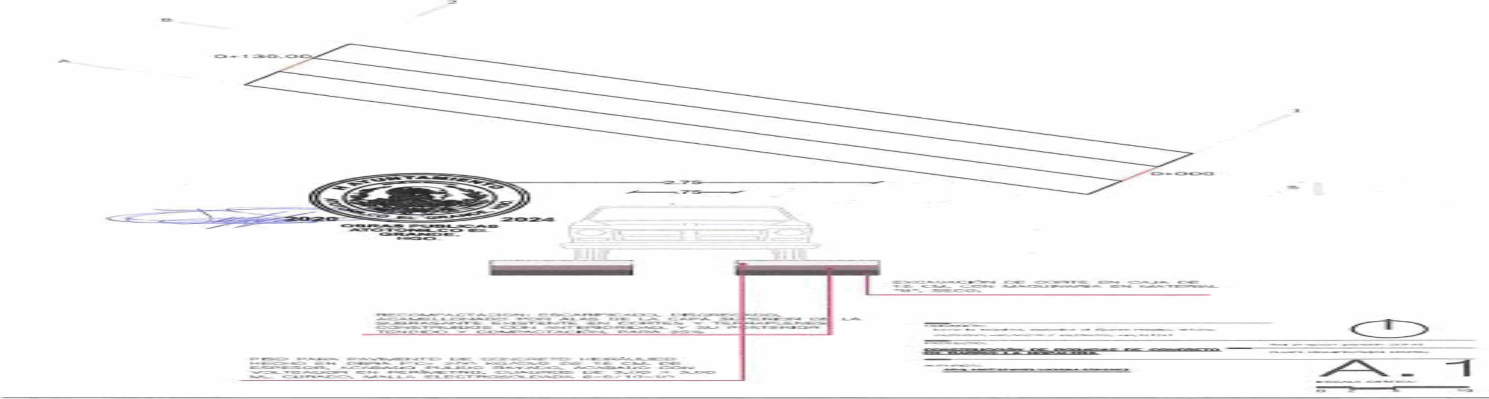
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO EN LA NOPALERA, TIENE UNA LONGITUD DE 120.00 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 2.00 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 24000.00 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (240.00 M³), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (36.00 M³), RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 90% (36.00 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.00 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (240.00 M²)



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION,EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, RECOMPACTACIONES,AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN	39.00	157.00	6,123.0
ALBAÑILERIA	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR,	260.00	794.34	206,528.4
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,364.24	6,364.2
Total		300.00	7,315.58	219,015.6
Deducciones:		IVA 16%		35,042.50
Gran Total:				254,058.15

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos .
Libro: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06
Tema: CAR. Carreteras / Parte: 1. CONCEPTOS DE OBRA
Título: 04. PAVIMENTOS / Capitulo: 009

Aspectos Ambientales:

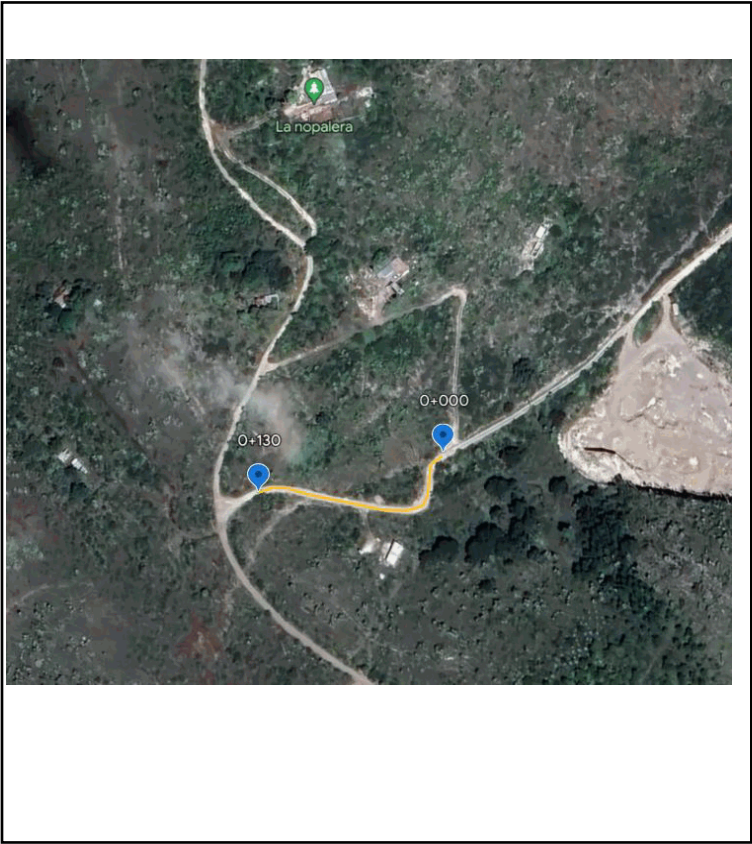
NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL CIRCULAR SEMARNATH/DGNA-021/2023 emitida por la SEMARNATH con fecha del 4 de enero de 2023

Aspectos Legales:

LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.350481	-98.720453	inicial
20.3502947052768	-98.72057940458131	INTERMEDIO
20.3503813421749	-98.72138907720914	intermedio
20.3503023864917	-98.72160240882829	final

Análisis de la Oferta:



Construcción de rodadas de concreto la nopalera presenta las siguientes características:

- Longitud total: 130.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+0130
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 2.75 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 40.00 km/hr
- Campo de recorrido: 12 segundos
- Superficie de rodamiento: Terracería
- IRI: 4
- Estado físico: En buenas condiciones, ahora cuenta con una superficie uniforme para la circulación vehicular con piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra $f'c=200$ kg/cm². de 15 cm. de espesor, sin deformaciones
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 65 habitantes
- Indirectos: 257 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 1 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este pavimento hidráulico, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos
- Mayor comunicación entre calles secundarias y terciarias
- Mejora de los niveles de servicio
- Disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora de la imagen urbana
- Mejora de la calidad de vida
- Agilización del traslado de los que transitan por esa calle
- Generando una calle más segura
- Disminución del riesgo de accidentes
- Mejora los niveles de servicio



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO(S) CUADRADO(S)
Cantidad: 260

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	23	25
Beneficiarios Atendidos:	20	15
Beneficiarios Directos:	30	15
Beneficiarios Por Atender:	35	35

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA			
Drenaje	77	REGULAR			
Electrificación	94	BUENA			
Salud	69	REGULAR			
Educación	91	BUENA			

Indicador de Carencias:



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1 (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCIOIN DE RODADAS DE CONCRETO EN BARRIO LA NOPALERA	260	\$ 254,058.15	UNICA
Costo de Mantenimiento	REPÓSICION DE PIEDRAS DESPRENDIDAS O SUELTAS	260	\$ 18,170.26	CADA 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Con el proyecto propuesto se mejoran los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, por ende, se reducirá el desgaste de rodamiento, así también permite una mejor comunicación entre calles secundarias y terciarias, disminuye la contaminación ambiental por gases y por ruido, lo cual es muy importante.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONÓMICO	Se reducen costos de operación, como mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y se reducen los gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Con la Construcción de rodadas de concreto en barrio la Nopalera, municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, se tiene una acción colectiva asentada en el plan de desarrollo estatal, así también con una importante y afectiva participación ciudadana plural e incluyente. de ahí depende que se puedan beneficiar a los municipios rurales y urbanos de cada región mediante los objetivos, estrategias y acciones de gobierno. de igual manera en el presente proyecto se toma en cuenta la imagen urbana y la sostenibilidad del desarrollo empático con el entorno, además de la relación integral entre el progreso económico, la preservación de la vida y la disminución de la desigualdad social. permitiendo con la ejecución de este, en conjunto con todo lo antes mencionado y de los requerimientos, así como atendiendo la principal problemática el cumplimiento la alineación y objetivos del plan de desarrollo del Estado de Hidalgo.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyecto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

